



UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento
di Scienze cardio-toraco-vascolari
e Sanità pubblica

K562, PerturbSeq, DSPIN

Studio della risposta trascrizionale alle perturbazioni nella linea cellulare K562
mediante DSPIN

Cellule K562

Linea cellulare umana derivata da leucemia mieloide cronica (CML) in crisi blastica, isolata nel 1970

Cellule ematopoietiche poco differenziate, con caratteristiche eritroide-mieloidi e capacità di essere indirizzate verso diversi programmi di differenziamento

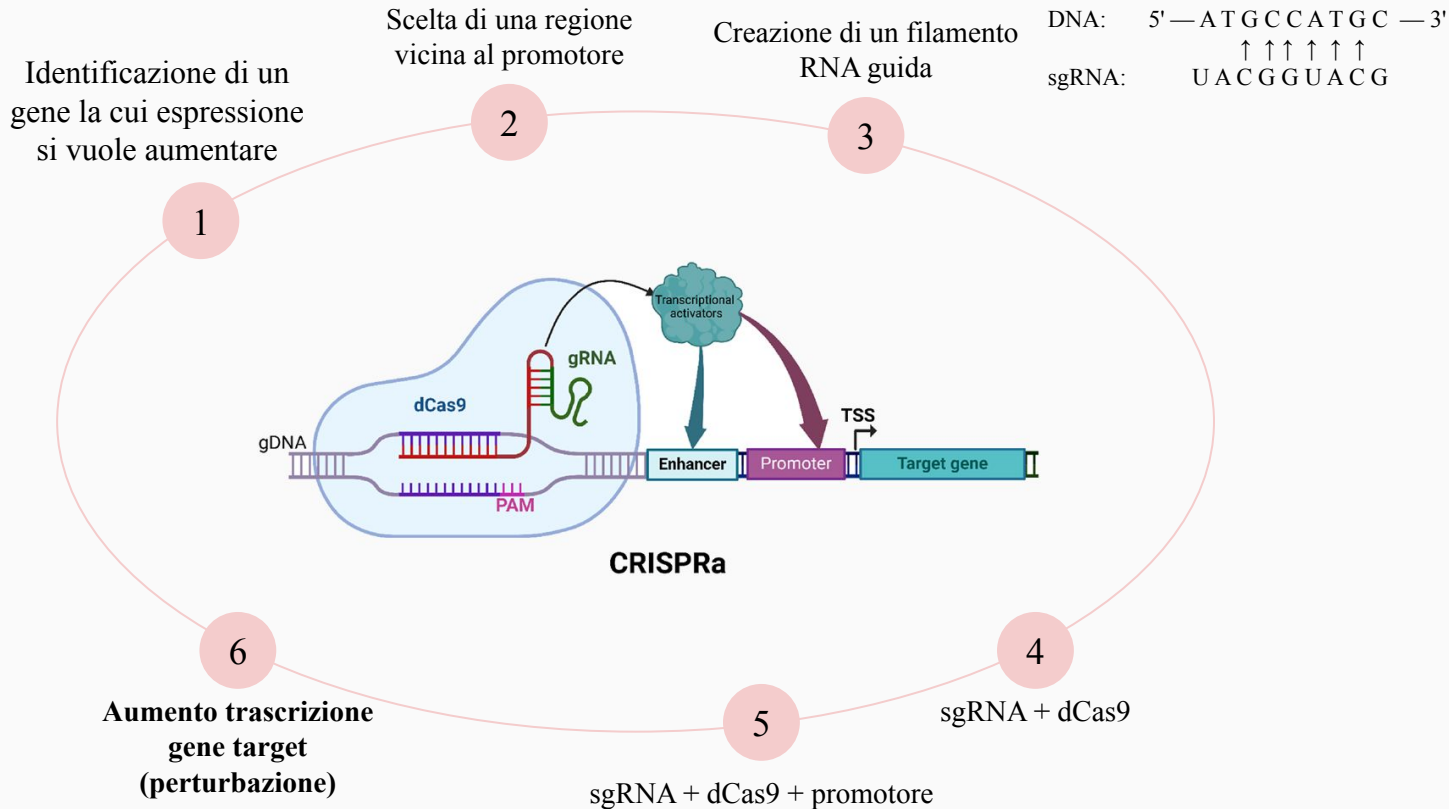
Esperimento PerturbSeq – Norman et al., 2019 [1]

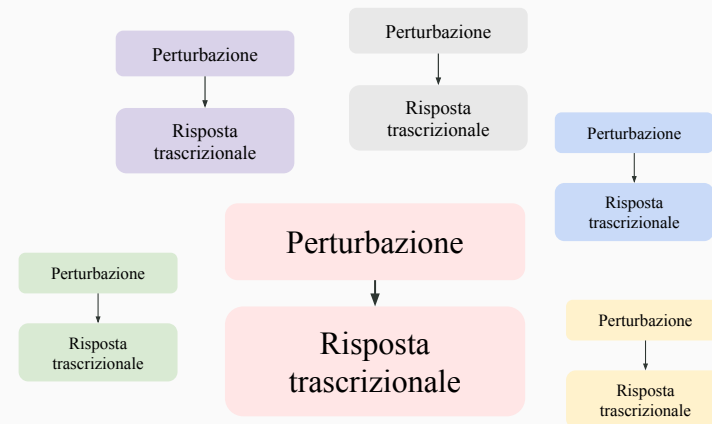
CRISPRa per attivare singolarmente o in combinazione geni selezionati

Associazione delle perturbazioni al profilo trascrizionale delle singole cellule

Limiti: dalla risposta alla rete

PerturbSeq permette di misurare come il trascrittoma risponde alle perturbazioni, ma non ricostruisce direttamente la struttura delle interazioni tra i programmi trascrizionali, che la sola correlazione non è in grado di descrivere





RELAZIONI REGOLATORIE FRA GENI

Dimension-scalable Single-cell Perturbation Integration Network

Framework di costruzione di modelli probabilistici di reti regolatorie a partire da dati di RNA-seq a singola cellula raccolti in molteplici condizioni di perturbazione

1. Programmi trascrizionali

Quali pattern di espressione ricorrenti sono presenti?

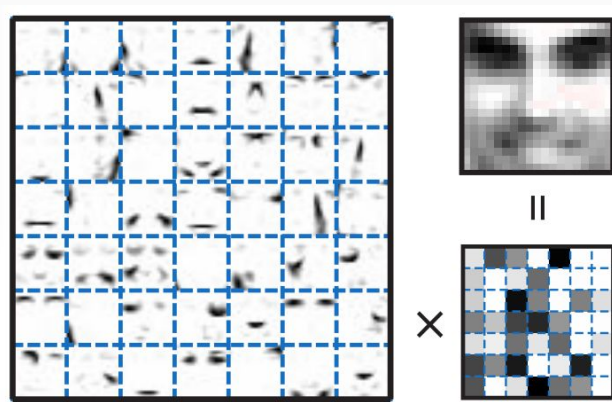
2. Risposte alle perturbazioni

Quali programmi vengono attivati o inibiti da ciascuna perturbazione?

3. Rete di interazioni

Come sono organizzati e collegati tra loro i programmi?

orthogonal Nonnegative Matrix Factorization (oNMF) [3]



Dimension-scalable Single-cell Perturbation Integration Network

Framework di costruzione di modelli probabilistici di reti regolatorie a partire da dati di RNA-seq a singola cellula raccolti in molteplici condizioni di perturbazione

1. Programmi trascrizionali

Quali pattern di espressione ricorrenti sono presenti?

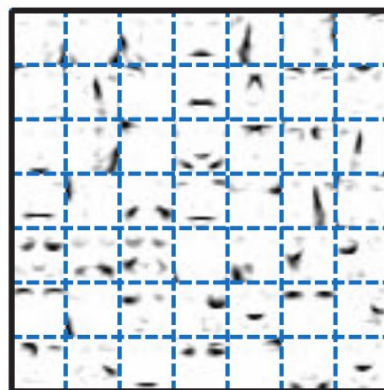
2. Risposte alle perturbazioni

Quali programmi vengono attivati o inibiti da ciascuna perturbazione?

3. Rete di interazioni

Come sono organizzati e collegati tra loro i programmi?

orthogonal Nonnegative Matrix Factorization (oNMF) [3]



×

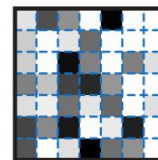
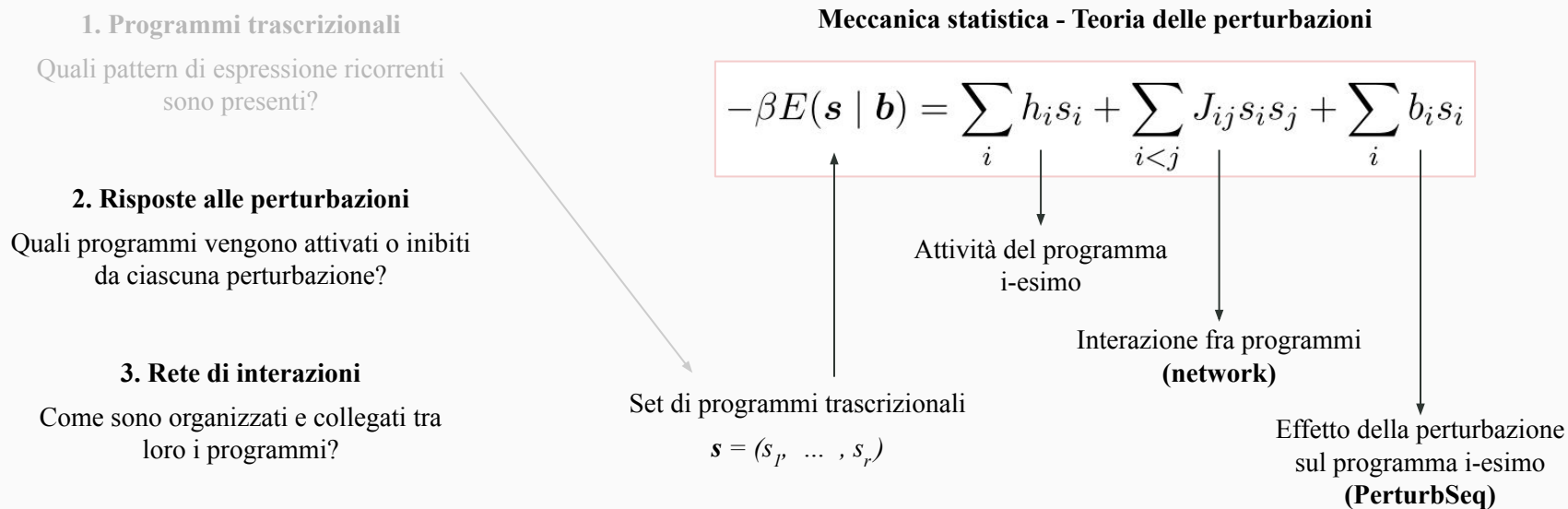


Image NMF	Transcriptomics
source image	sample / spatial location
pixels	genes
basis image	gene-expression program / factor
encoding of an image	factor activity in a sample/location

Dimension-scalable Single-cell Perturbation Integration Network

Framework di costruzione di modelli probabilistici di reti regolatorie a partire da dati di RNA-seq a singola cellula raccolti in molteplici condizioni di perturbazione



DATASET ORIGINALE

Norman et al., 2019. [1]

Sistema sperimentale: cellule K562**Tecnologia:** CRISPRa PerturbSeq**Perturbazioni:** singole, combinazione di due perturbazioni genetiche**Misura:** profilo trascrizionale a singola cellula**DATASET UTILIZZATO**

Weinberger et al., 2019. [2]

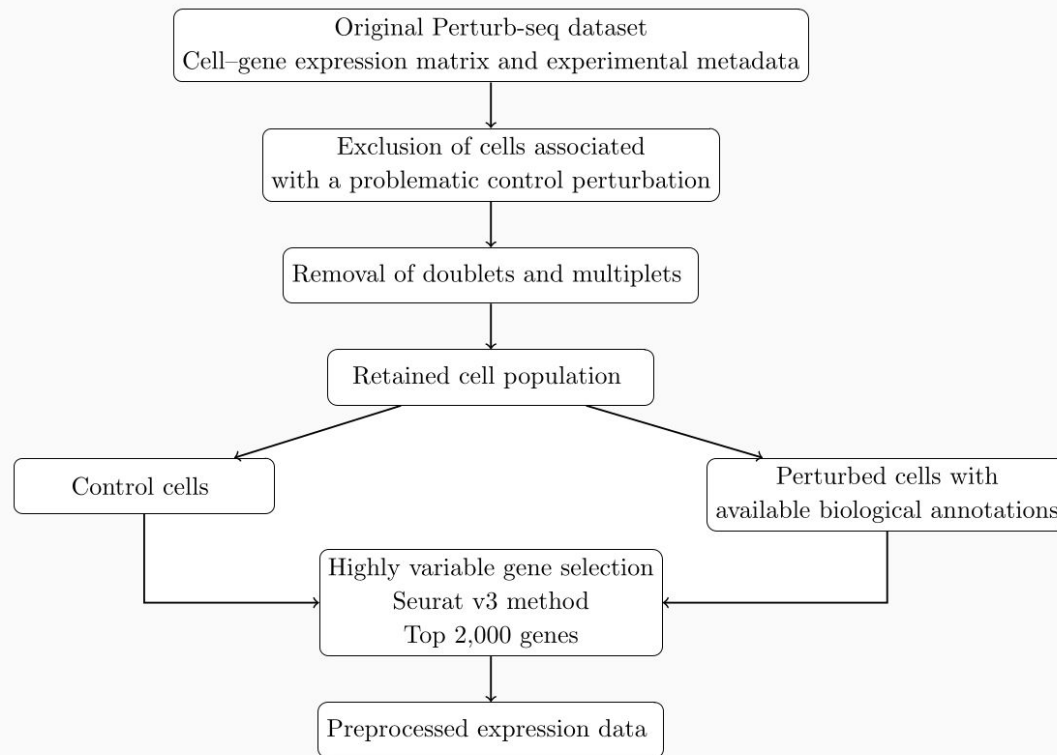
Profili di espressione
single-cell

27,658 cellule

1,333 geni

Annotazione delle
perturbazioni

81 perturbazioni



Consensus oNMF

programmi = 20

iterazioni = 25

$$\mathbf{s}^1 = (s^1_p, \dots, s^1_r)$$

$$\mathbf{s}^2 = (s^2_p, \dots, s^2_r)$$

...

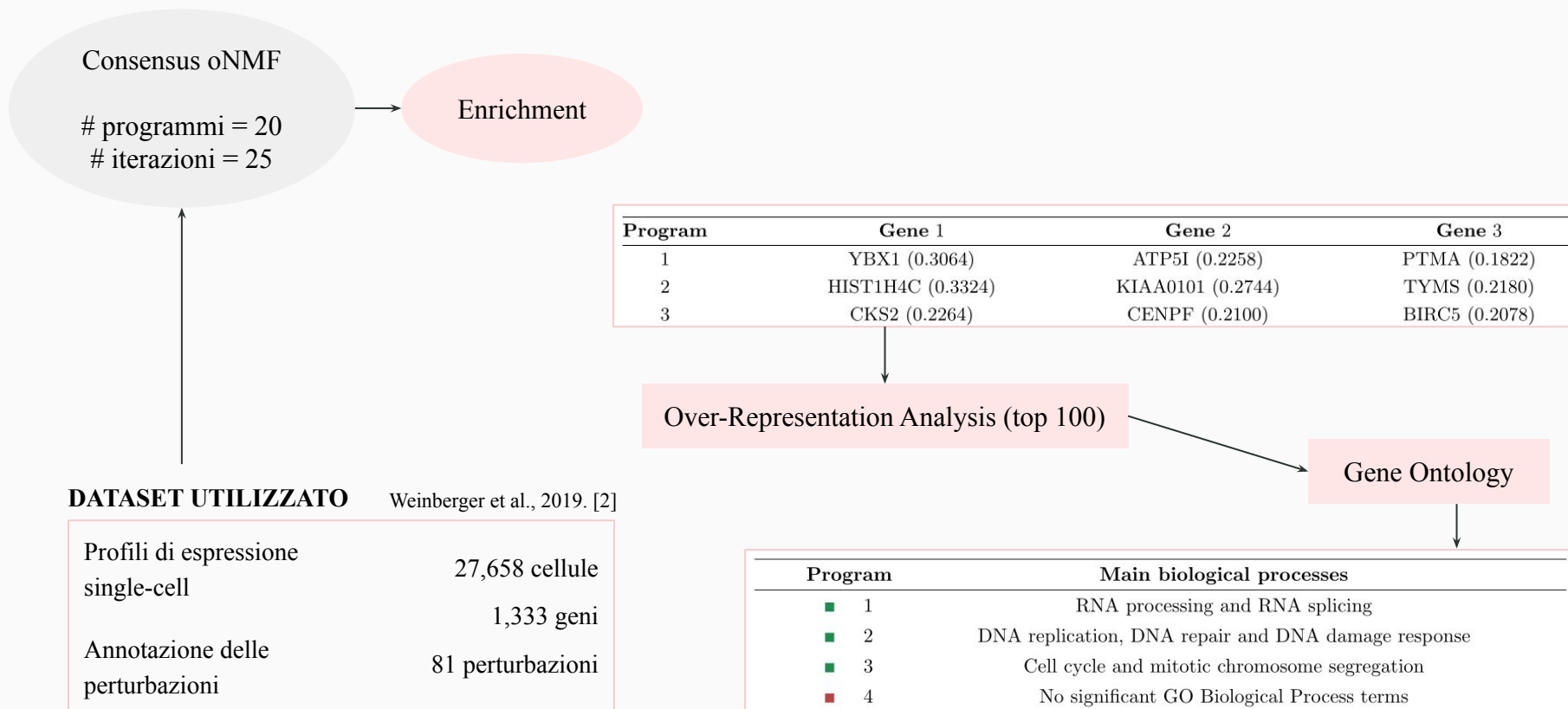
$$\mathbf{s}^N = (s^N_p, \dots, s^N_r)$$

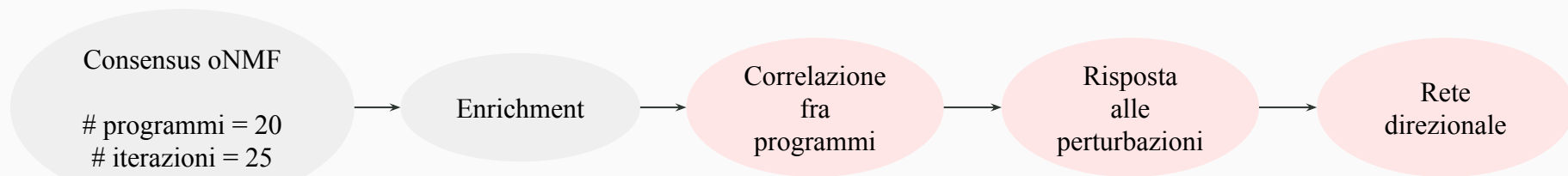
$$\mathbf{s} = (s_p, \dots, s_r)$$

DATASET UTILIZZATO

Weinberger et al., 2019. [2]

Profili di espressione single-cell	27,658 cellule 1,333 geni
Annotazione delle perturbazioni	81 perturbazioni



**DATASET UTILIZZATO**

Weinberger et al., 2019. [2]

Profili di espressione single-cell	27,658 cellule 1,333 geni
Annotazione delle perturbazioni	81 perturbazioni

Cell-level program correlation

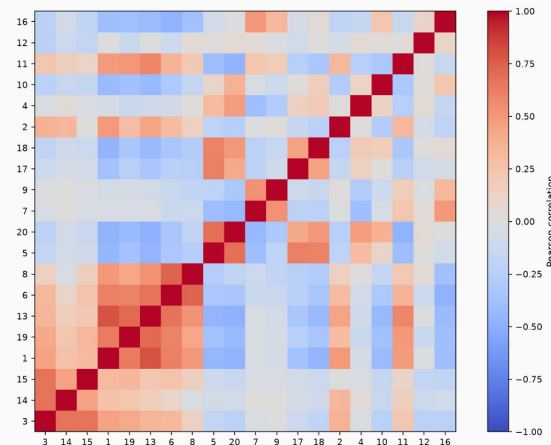
	P_1	P_2	$\dots$	P_K
c_1	+1	0	$\dots$	+1
c_2	+1	+1	$\dots$	0
c_3	0	+1	$\dots$	+1
c_4	-1	0	$\dots$	-1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
c_N	+1	+1	$\dots$	0

Each program is represented by its activity across cells

$$P_i = (P_{i,c_1}, P_{i,c_2}, \dots, P_{i,c_N})$$

$$\Downarrow$$

$$r_{ij} = \text{cor}(P_i, P_j)$$



Pearson correlation
 =
 Misura della co-variazione tra
 programmi nelle singole cellule
 ≠
causalità

Programmi		Pearson correlation
1 - RNA processing	13 - Funzione mitocondriale	0.79
6 - Respirazione cellulare	8 - Attività proteasomiale	0.73
13 - Funzione mitocondriale	19 - Biogenesi ribosomale	0.71

Programmi		Pearson correlation
13 - Funzione mitocondriale	20 - Risposta infiammatoria	-0.48
1 - RNA processing	20 - Risposta infiammatoria	-0.46
5 - Risposta immunitaria	13 - Funzione mitocondriale	-0.46

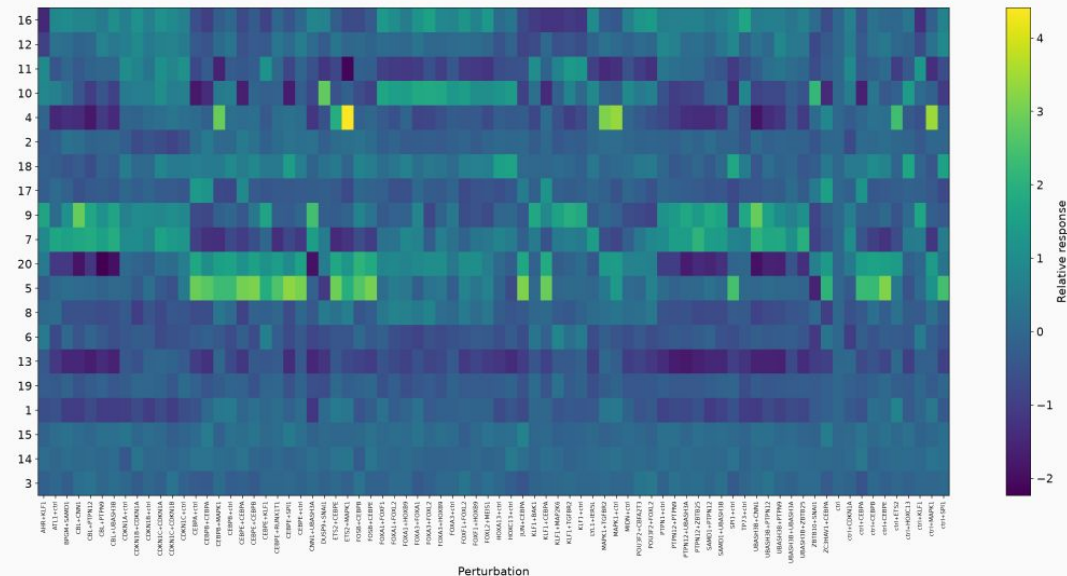
$$-\beta E(\mathbf{s} \mid \mathbf{b}) = \sum_i h_i s_i + \sum_{i < j} J_{ij} s_i s_j + \sum_i b_i s_i$$

$$h_{relative, i, k} = \bar{h}_{i, k} - \bar{h}_i$$

control

$\bar{h}_{i, k}$ = media del vettore di risposta del programma i stimato da DSPIN sull'insieme di campioni perturbati con condizione k

$\bar{h}_{i, control}$ = media dei vettori di risposta del programma i nei controlli



Programmi		Pearson correlation (cell level)	Pearson correlation (relative response level)
7 - Trasporto di gas	9 - Processi muscolo-relati	0.63	0.54
1 - RNA processing	20 - Risposta infiammatoria	-0.46	0.75

Co-espressione simile a livello cellulare

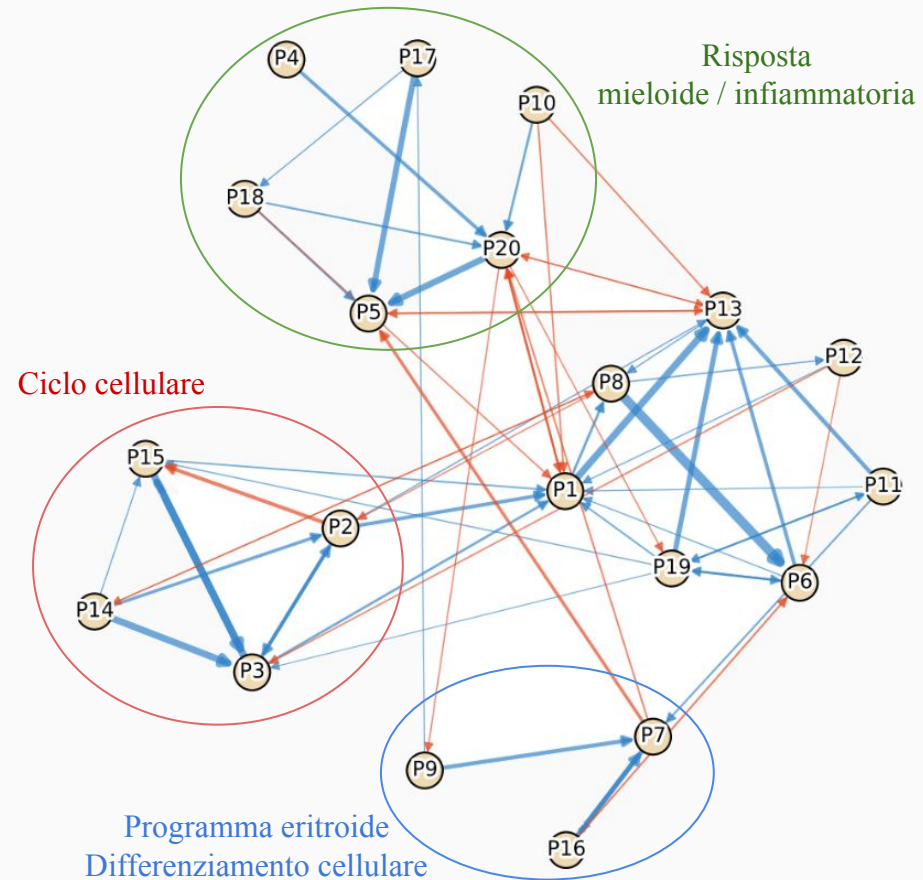
Risposta opposta alle perturbazioni

Nodo	Programma trascrizionale
Colore dell'arco	Segno dell'interazione (aumento / riduzione espressione)
Direzione della freccia	Direzione dell'interazione
Spessore dell'arco	Intensità dell'interazione
Moduli	Gruppi di programmi connessi (Leiden Clustering)
	

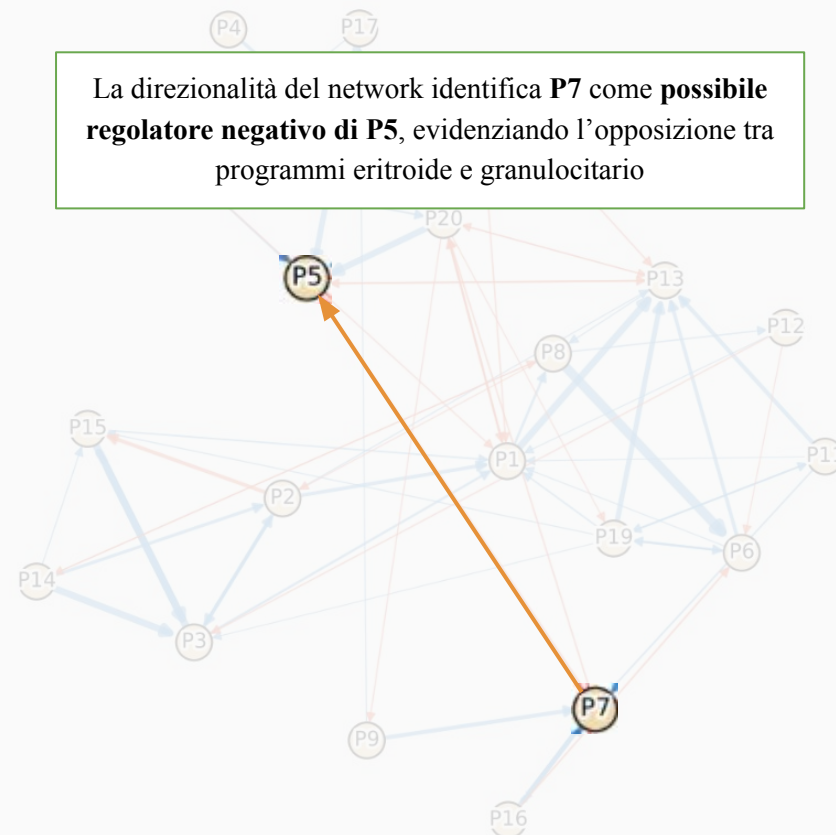
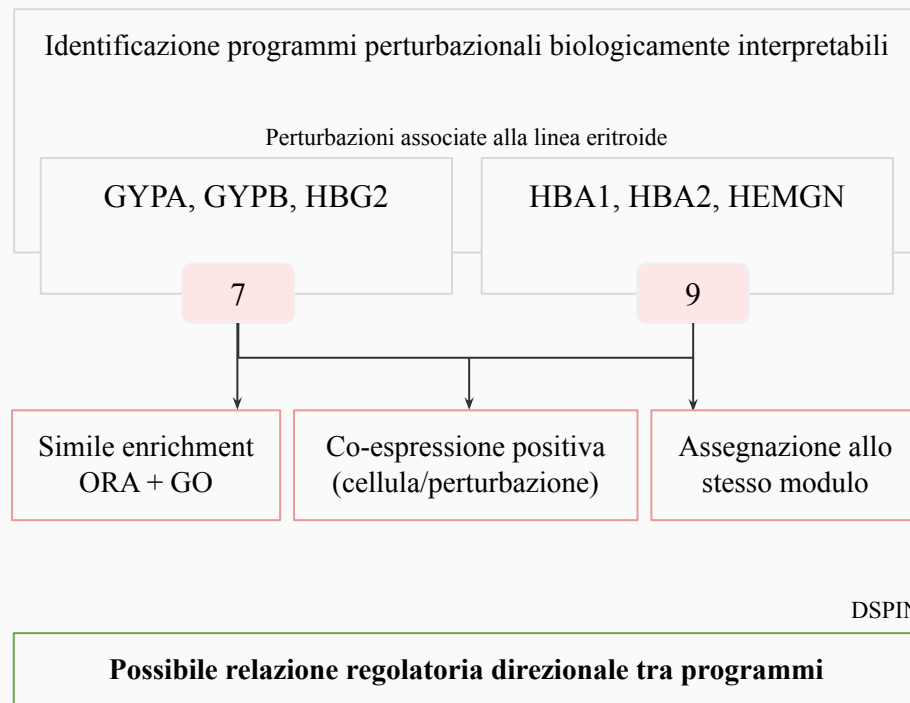
20 Programmi trascrizionali

▼

4 (3+1) Moduli



Norman et al., 2019.



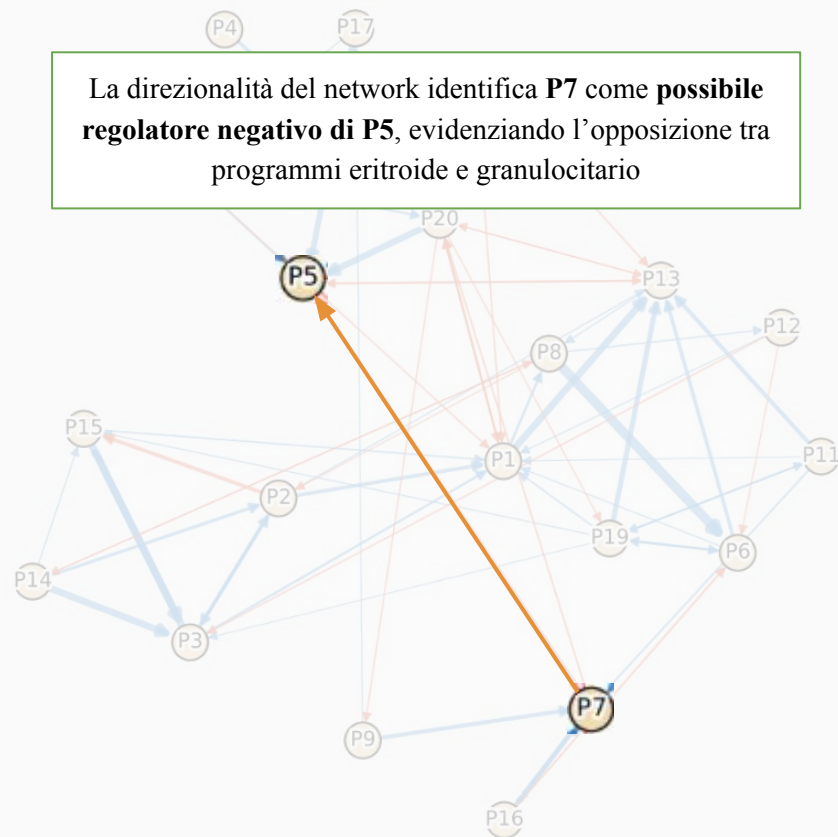
“Importantly, the directionality of the inferred network should not be interpreted as direct evidence of causality between the corresponding transcriptional programs.

D-SPIN infers a probabilistic interaction model that describes how program states are statistically coupled across the perturbation dataset. The directed representation captures asymmetry in the inferred interaction weights, but does not by itself establish a direct biochemical or transcriptional regulatory mechanism.

Consequently, edges are best interpreted as inferred directional dependencies within the D-SPIN network rather than as experimentally validated regulatory events.”

DSPIN

Possibile relazione regolatoria direzionale tra programmi



LIMITI (DSPIN)

Direzionalità $\neq$ causalità: la direzione delle interazioni inferite riflette un'asimmetria nel modello probabilistico, ma non dimostra una relazione causale o un meccanismo biologico diretto

LIMITI (PERSONALI)

Limitata conoscenza specifica dei processi biologici: un'analisi più approfondita richiederebbe un confronto diretto con un esperto del settore biologico

POTENZIALITÀ

Maggiore “risoluzione”: aumentare il numero di programmi può permettere di descrivere più dettagliatamente la struttura trascrizionale, a fronte di un maggiore costo computazionale

DSPIN senza oNMF: il pacchetto permette di applicare DSPIN direttamente ai dati di espressione, evitando la fase di decomposizione oNMF; questo può consentire una **rappresentazione più completa** e direttamente interpretabile a livello di geni, con un ulteriore aumento del costo computazionale

Bibliografia parziale

- [1] Norman, T. M., Horlbeck, M. A., Replogle, J. M., Ge, A. Y., Xu, A., Jost, M., Gilbert, L. A., & Weissman, J. S. (2019). Exploring genetic interaction manifolds constructed from rich single-cell phenotypes. *Science*, 365(6455), 786–793. <https://doi.org/10.1126/science.aax4438>.
- [2] Weinberger, Ethan (2024). Norman et al. 2019 Perturb-seq. figshare. Dataset. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.27766323.v1>
- [3] Lee, D., Seung, H. Learning the parts of objects by non-negative matrix factorization. *Nature* 401, 788–791 (1999). <https://doi.org/10.1038/44565>
- [4] Jialong Jiang, Sisi Chen, Tiffany Tsou, Christopher S. McGinnis, Tahmineh Khazaei, Qin Zhu, Jong H. Park, Inna-Marie Strazhnik, Jost Vielmetter, Yingying Gong, John Hanna, Eric D. Chow, David A. Sivak, Zev J. Gartner, Matt Thomson
bioRxiv 2023.04.19.537364; doi: <https://doi.org/10.1101/2023.04.19.537364>

Riferimenti

[Pacchetto Python `dspin`](#)

Pipeline di analisi dati, codice e versione estesa del contenuto della presentazione: [D-SPIN oda thesis](#)



UNIVERSITÀ DI PADOVA

Dipartimento
di Scienze cardio-toraco-vascolari
e Sanità pubblica

Program	Gene 1	Gene 2	Gene 3
1	YBX1 (0.3064)	ATP5I (0.2258)	PTMA (0.1822)
2	HIST1H4C (0.3324)	KIAA0101 (0.2744)	TYMS (0.2180)
3	CKS2 (0.2264)	CENPF (0.2100)	BIRC5 (0.2078)
4	AP1S2 (0.2596)	EVA1B (0.2554)	ARHGDIB (0.2393)
5	LST1 (0.2364)	TYROBP (0.2166)	CSF3R (0.2138)
6	ENO1 (0.2095)	SSBP1 (0.1451)	UFD1L (0.1446)
7	GYPA (0.3021)	GYPB (0.3013)	HBG2 (0.3006)
8	UBE2L3 (0.2302)	NDUFS5 (0.2071)	ATP5G3 (0.2006)
9	HBA1 (0.5772)	HBA2 (0.4449)	HEMGN (0.3868)
10	SOCS2 (0.3576)	S100A13 (0.3002)	MAP1A (0.2026)
11	GAL (0.3011)	HBQ1 (0.2639)	HK1 (0.2506)
12	RPL14 (0.3822)	RPS5 (0.3763)	MT-ND2 (0.3574)
13	CYCS (0.1853)	SLIRP (0.1836)	PA2G4 (0.1799)
14	CDK1 (0.3287)	PIF1 (0.3004)	GTSE1 (0.2647)
15	PLK1 (0.3106)	CDC20 (0.3076)	CCNB1 (0.2950)
16	ALAS2 (0.3343)	TSC22D1 (0.2918)	AC006262.5 (0.2830)
17	CLC (0.4520)	SRGN (0.4480)	NCF1 (0.4320)
18	CD84 (0.5835)	COL9A2 (0.5339)	FYB (0.3678)
19	WDR43 (0.2623)	NOP16 (0.2397)	GAR1 (0.2277)
20	RP11-301G19.1 (0.2770)	S100A11 (0.1970)	SH3BGRL3 (0.1945)

Table 1: Top three genes associated with each inferred transcriptional program. Gene strengths correspond to the gene weights assigned by the oNMF model.

Program	Main biological processes
■ 1	RNA processing and RNA splicing
■ 2	DNA replication, DNA repair and DNA damage response
■ 3	Cell cycle and mitotic chromosome segregation
■ 4	No significant GO Biological Process terms
■ 5	Hemopoiesis and immune/cytotoxicity-related processes
■ 6	No significant GO Biological Process terms
■ 7	Oxygen, carbon dioxide and gas transport
■ 8	Proteasomal degradation and cellular respiration
■ 9	Antigen processing and vascular/smooth muscle-related processes
■ 10	No significant GO Biological Process terms
■ 11	No significant GO Biological Process terms
■ 12	No significant GO Biological Process terms
■ 13	Mitochondrial function and mitochondrial gene expression
■ 14	Antigen processing and presentation
■ 15	Mitotic progression and microtubule organization
■ 16	No significant GO Biological Process terms
■ 17	Antigen processing and presentation
■ 18	Antigen processing and presentation
■ 19	Ribosome and ribonucleoprotein biogenesis
■ 20	Inflammatory and host-defense responses

Table 2: Summary of GO Biological Process enrichment across the inferred transcriptional programs. A program was considered enriched when at least one GO term had an adjusted p – value < 0.05 . Overall, 14 of 20 programs showed at least one significantly enriched GO Biological Process term.

Program	Top response 1	Top response 2	Top response 3	Mean	SD
1	ctrl+ETS2 (0.7657)	CEBPB+ctrl (0.5168)	ETS2+CEBPE (0.4836)	-0.3453	0.4692
2	CEBPE+CEBPA (0.5327)	CEBPB+CEBPA (0.5023)	FOSB+CEBPB (0.3007)	-0.0840	0.2603
3	POU3F2+FOXL2 (0.3877)	POU3F2+CBFA2T3 (0.3601)	FOXF1+FOXL2 (0.3579)	-0.0218	0.1930
4	ETS2+MAPK1 (4.4116)	ctrl+MAPK1 (3.4472)	MAPK1+ctrl (3.3823)	-0.1331	1.1839
5	CEBPE+SPI1 (3.3028)	ctrl+CEBPE (3.1515)	JUN+CEBPA (3.1377)	0.7873	1.2674
6	KLF1+MAP2K6 (0.8133)	CEBPE+KLF1 (0.6938)	ctrl+KLF1 (0.5691)	-0.3480	0.3649
7	UBASH3B+CNN1 (2.0836)	PTPN12+ZBTB25 (2.0787)	UBASH3B+ZBTB25 (1.9772)	0.3836	1.0169
8	FOXA3+FOXL2 (0.7547)	FOXA1+FOXL2 (0.7146)	FOXA1+HOXB9 (0.6534)	-0.1903	0.4412
9	CBL+CNN1 (2.8713)	UBASH3B+CNN1 (2.8543)	CNN1+UBASH3A (2.4281)	0.4826	0.9597
10	DUSP9+SNAI1 (2.8047)	ZBTB10+SNAI1 (2.2042)	FOXA3+FOXL2 (1.8375)	0.1028	1.0250
11	KLF1+TGFB2 (1.3622)	ctrl+KLF1 (1.2986)	KLF1+ctrl (1.2732)	-0.2596	0.7662
12	CDKN1B+CDKN1A (0.9335)	ctrl+SPI1 (0.9255)	UBASH3B+PTPN9 (0.8604)	0.0818	0.4323
13	ctrl+ETS2 (0.0718)	ctrl+CDKN1A (0.0434)	ctrl (0.0000)	-0.8484	0.5095
14	HOXC13+ctrl (0.5149)	ctrl+CEBPA (0.4045)	FOSB+CEBPE (0.3799)	0.0778	0.1551
15	JUN+CEBPA (0.7405)	CEBPB+CEBPA (0.5811)	ZC3HAV1+CEBPA (0.5447)	0.1024	0.1787
16	TP73+ctrl (1.7040)	FOXA3+FOXL2 (1.5630)	POU3F2+FOXL2 (1.3863)	0.2708	0.7792
17	ZC3HAV1+CEBPA (1.5472)	CEBPA+ctrl (1.3583)	CEBPB+CEBPA (1.2143)	-0.1744	0.4808
18	SPI1+ctrl (1.7518)	ctrl+HOXC13 (1.6760)	HOXC13+ctrl (1.5861)	0.3061	0.5298
19	KLF1+MAP2K6 (0.2452)	CDKN1C+ctrl (0.1253)	KLF1+BAK1 (0.1220)	-0.2596	0.1986
20	FOSB+CEBPB (2.0790)	KLF1+CEBPA (1.8429)	FOSB+CEBPE (1.8379)	0.2874	1.1542

Table 3: Summary of relative responses for the inferred transcriptional programs. For each program, the three perturbations with the highest relative-response scores are shown together with their scores. Mean response, standard deviation (SD), and the number of perturbations with a positive response are also reported.

Pair 1	Pair 2	Correlation	RMSE	Maximum absolute difference
CEBPE+ctrl	ctrl+CEBPE	0.9869	0.1454	0.4373
SPI1+ctrl	ctrl+SPI1	0.9850	0.1966	0.4008
MAPK1+ctrl	ctrl+MAPK1	0.9839	0.1777	0.4714
KLF1+ctrl	ctrl+KLF1	0.9809	0.1252	0.3752
CEBPA+ctrl	ctrl+CEBPA	0.9796	0.2740	0.6092
HOXC13+ctrl	ctrl+HOXC13	0.9677	0.1785	0.4288
CEBPB+ctrl	ctrl+CEBPB	0.9642	0.2022	0.4082
CDKN1A+ctrl	ctrl+CDKN1A	0.8398	0.3044	0.6164

Table 5: Reciprocal perturbation QC. Correlation, root mean squared error (RMSE), and maximum absolute difference between the complete program-response profiles of reciprocal perturbation representations.

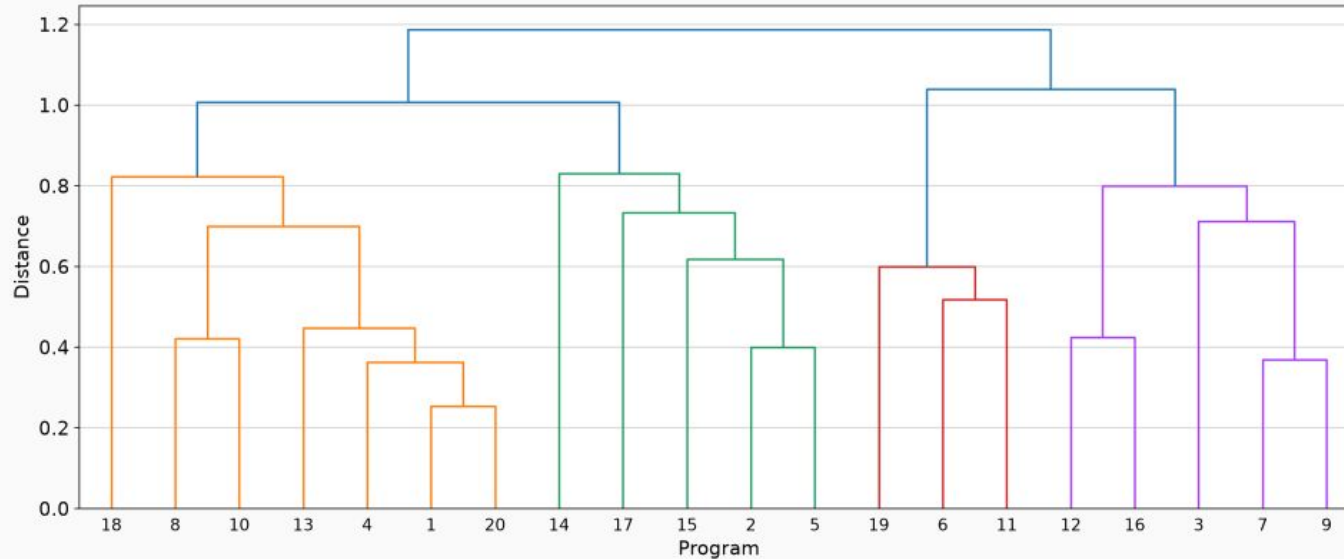


Figure 7: Program clustering based on relative responses to perturbations.